



Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	B	D	B	C	A	D	B

Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p

11.

- A. największą wielokrotnością liczby 20 jest **700**.
 B. największą wielokrotnością liczby 84 jest **420**.

Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p

12. Dane jest wyrażenie $|k - 6| + |k - 7| + |k - 8|$, gdzie k jest liczbą całkowitą.
 Wyrażenie to osiąga najmniejszą wartość, równą **2** dla liczby k równej **7**.

Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p

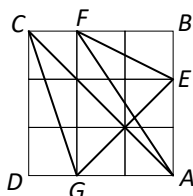
13. Liczbę 64 można przedstawić jako sumę dwóch dwucyfrowych liczb pierwszych na trzy sposoby. Są to:

I sposób: $64 = 11 + 53$, II sposób: $64 = 17 + 47$, III sposób: $64 = 23 + 41$.

Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p

14.

- Pierwszy trójkąt: $\sqrt{10}, \sqrt{8}, \sqrt{18}$
- Drugi trójkąt: $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{18}$
- Trzeci trójkąt: $\sqrt{8}, \sqrt{5}, \sqrt{13}$



Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p

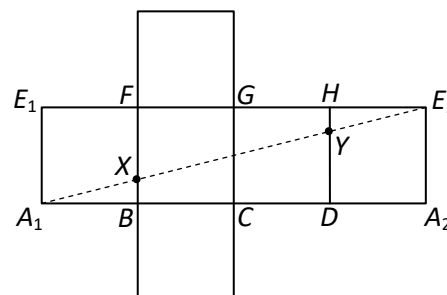
15.

Trójkąty A_1BX i $A_1A_2E_2$ są podobne w skali $k = \frac{1}{4}$,
 więc $BX = \frac{1}{4} \cdot 10 = 2,5$ (cm).

Analogicznie otrzymujemy $HY = 2,5$ cm.

Odcinek XY jest przekątną prostopadłościanu o wymiarach
 $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$

$$XY = \sqrt{10^2 + 10^2 + 5^2} = \sqrt{225} = 15$$



2 p. – za ustalenie długości odcinków BX i HY

1 p. – za poprawną metodę obliczenia długości odcinka XY na podstawie znanych długości BX i HY

1 p. – za obliczenie długości odcinka XY (15 cm)